

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きと反対である。
- 2 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の向きと反対である。
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、電流の直線導線の長さ l が磁束密度 B の磁界に垂直な場合、 $F = IlB$ である。
- 4 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力は、磁界に垂直な正電荷の場合と受ける力の向きと反対である。
- 5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力は、電流の向きと磁界に垂直な正電荷の場合と受ける力の向きと反対である。
- 6 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、1A の電流と磁界に垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは、 $F = IlB$ である。
- 7 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力は、同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と反対である。
- 8 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きと反対である。
- 9 電流 I の直線導線の長さ l が磁束密度 B の磁界に垂直な場合、 $F = IlB$ の磁界に垂直な場合、負電荷のローレンツ力は、 $F = qvB$ である。
- 10 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力は、磁界に垂直な正電荷の場合と受ける力の向きと反対である。

こたえ

1	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きと異なる。	電流と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは、電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きと異なる。
	こたえ：両方	こたえ：0
2	磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と異なる。	磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と異なる。
	こたえ：ローレンツ力	こたえ：ローレンツ力
3	磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、電流の直線導線の長さ、磁束密度Bの値、電流の向きと磁界の向きと異なる。	電流の直線導線の長さ、磁束密度Bの値、電流の向きと磁界の向きと異なる。
	こたえ：ローレンツ力	こたえ： $B I $
4	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と磁界に垂直な正電荷の場合受ける力の向きは異なる。	磁界に垂直な正電荷の場合受ける力の向きは異なる。
	こたえ：逆	こたえ：両方
5	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と磁界に平行な正電荷の場合受ける力の向きは異なる。	磁界に平行な正電荷の場合受ける力の向きは異なる。
	こたえ：逆	こたえ：0
6	荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、100Vの電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きは異なる。	電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きは異なる。
	こたえ： $ q vB$	こたえ：0
7	電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは異なる。	電流と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは異なる。
	こたえ：0	こたえ：逆
8	磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力は、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きと異なる。	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きと異なる。
	こたえ：ローレンツ力	こたえ：両方
9	電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの値、電流の向きと磁界の向きと異なる。	電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの値、電流の向きと磁界の向きと異なる。
	こたえ： $B I $	こたえ：逆
10	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と磁界に垂直な正電荷の場合受ける力の向きは異なる。	磁界に垂直な正電荷の場合受ける力の向きは異なる。
	こたえ：逆	こたえ：両方